

الوحدة 04: التشفير المتماثل وغير المتماثل

مبادئ التشفير (Cryptography Basics)

التشفير هو عملية تحويل البيانات إلى شكل غير قابل للقراءة (Ciphertext) باستخدام مفتاح (Key)، بحيث لا يمكن قراءتها إلا من يملك المفتاح لفك التشفير.

- النص الصريح (Plaintext): البيانات الأصلية قبل التشفير.
- النص المشفر (Ciphertext): البيانات بعد التشفير.
- المفتاح (Key): القيمة السرية المستخدمة في التشفير وفك التشفير.
- التشفير (Encryption): عملية تحويل Plaintext $\rightarrow$ Ciphertext.
- فك التشفير (Decryption): عملية تحويل Ciphertext $\rightarrow$ Plaintext.

التشفير المتماثل (Symmetric Encryption)

يستخدم مفتاحاً واحداً للتشفير وفك التشفير. كل من المرسل والمستقبل يملكان نفس المفتاح. سريع جداً ومناسب للبيانات الكبيرة.

- AES (Advanced Encryption Standard): المعيار الذهبي حالياً. يستخدم مفاتيح 128، 192، أو 256 بت. يستخدم في Wi-Fi، VPN، (WPA2/WPA3)، تشفير الملفات.
- ChaCha20: تشفير متماثل حديث أسرع من AES في الأجهزة بدون تسريع عتادي. يستخدم في TLS (بعض المواقع) وSignal.

تشفير ملف باستخدام AES-256 في OpenSSL

```
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in plaintext.txt -out encrypted.enc
```

شرح الأمر جزءاً جزءاً:

- openssl: أداة سطر الأوامر للتشفير.
- enc: الأمر الخاص بالتشفير (encoding).
- aes-256-cbc: يستخدم خوارزمية AES بطول مفتاح 256 بت ووضع (Cipher Block Chaining) (CBC).
- salt: يضيف ملح (Salt) لزيادة الأمان ومنع هجمات Rainbow Table.
- in plaintext.txt: ملف الإدخال (النص الصريح).
- out encrypted.enc: ملف الإخراج (النص المشفر).

عند تشغيل الأمر، سيطلب كلمة مرور (Passphrase) يتم اشتقاق المفتاح منها.

التشفير غير المتماثل (Asymmetric Encryption)

يستخدم زوجاً من المفاتيح: مفتاح عام (Public Key) ومفتاح خاص (Private Key). المفتاح العام يُشارك مع الجميع، والمفتاح الخاص يبقى سرياً.

أبطأ من المتماثل لكنه يحل مشكلة تبادل المفاتيح.

- **RSA**: أكثر خوارزمية غير متماثلة استخداماً. يعتمد على صعوبة تحليل الأعداد الأولية الكبيرة. أحجام المفاتيح: 2048 و 4096 بت.
- **ECC (Elliptic Curve Cryptography)**: تشفير باستخدام المنحنيات الإهليلجية. يوفر نفس أمان RSA بمفاتيح أصغر (256 بت $\approx$ 3072 بت ECC RSA).
- **(Diffie-Hellman (DH**: بروتوكول لتبادل المفاتيح (Key Exchange) الآمن عبر شبكة غير آمنة. لا يقوم بالتشفير بحد ذاته، بل يتيح لطرفين الاتفاق على مفتاح سري مشترك.

توليد مفتاح RSA وتشفير ملف به

توليد مفتاح خاص:

```
openssl genrsa -out private.pem 2048
```

- **genrsa**: توليد مفتاح RSA.
- **-out private.pem**: حفظ المفتاح الخاص في ملف.
- **2048**: حجم المفتاح بالبت.

استخراج المفتاح العام:

```
openssl rsa -in private.pem -pubout -out public.pem
```

تشفير ملف بالمفتاح العام:

```
openssl pkeyutl -encrypt -in secret.txt -out secret.enc -pubin -inkey public.pem
```

- **pkeyutl**: أداة المفاتيح العامة.
- **-encrypt**: تشفير.
- **-pubin**: المفتاح المُدخل هو مفتاح عام.
- **-inkey public.pem**: ملف المفتاح العام.

(Quick Quiz (MCQ

1. Which is an example of symmetric encryption ?

- a) AES
- b) RSA
- c) ECC
- d) Diffie-Hellman

Answer: a

?Which is the current recommended symmetric encryption standard .2

- a) DES
- b) AES
- c) MD5
- d) SHA-1

Answer: b

:RSA is based on .3

- a) Symmetric key exchange
- b) The difficulty of factoring large prime numbers
- c) Hash functions
- d) Block ciphers only

Answer: b

?What command generates an RSA private key in OpenSSL .4

- a) openssl genrsa
- b) openssl enc
- c) openssl req
- d) openssl dgst

Answer: a

:ECC achieves the same security as RSA with .5

- a) Smaller key sizes
- b) Larger key sizes
- c) No keys
- d) No encryption

Answer: a